



PLAN PROFESIONAL DE TRABAJO EN EQUIPO

Proyecto Machine Learning - Dry Bean Dataset

Basado en CRISP-DM + TDSP + Scrum ML

1. Introducción

Este documento presenta una organización profesional para desarrollar el laboratorio de Machine Learning utilizando el Dry Bean Dataset, aplicando las metodologías CRISP-DM, TDSP y Scrum ML. El objetivo es trabajar colaborativamente utilizando GitHub, Scrum y buenas prácticas de ciencia de datos.

2. Organización del Equipo

- Tamaño recomendado del equipo: 4 integrantes.

Rol	Responsabilidades	Entregables
Product Owner	Define objetivos del proyecto y prioriza tareas.	Historias de usuario y validación final
Scrum Master	Coordina reuniones y flujo de trabajo.	Seguimiento del sprint y tablero Scrum
Data Engineer / Analyst	Preparación y limpieza de datos.	Dataset limpio y análisis exploratorio
ML Engineer	Entrenamiento y evaluación de modelos.	Modelos entrenados y métricas

3. Estructura Profesional TDSP

```
laboratorio_drybean_ml/  
|  
├── data/  
|   ├── raw/  
|   └── processed/  
├── notebooks/  
├── outputs/  
|   ├── models/  
|   └── reports/  
├── src/  
├── requirements.txt  
├── README.md  
└── .gitignore
```

4. Product Backlog

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Responsable	Estado
PB-01	Descargar dataset Dry Bean	Alta	Data Engineer	Pendiente
PB-02	Analizar calidad de datos	Alta	Data Analyst	Pendiente
PB-03	Entrenar Logistic Regression	Alta	ML Engineer	Pendiente
PB-04	Entrenar Random Forest	Media	ML Engineer	Pendiente
PB-05	Comparar métricas	Alta	Todo el equipo	Pendiente
PB-06	Crear README profesional	Alta	Scrum Master	Pendiente

5. Planeación de Sprints

Sprint 1 - Comprensión y Preparación

- Tareas:
 - Crear repositorio GitHub
 - Configurar entorno virtual
 - Explorar dataset
 - Separar train/test
- Entregables:
 - Dataset limpio
 - Notebook inicial
 - Repositorio configurado

Sprint 2 - Modelado y Evaluación

- Tareas:
 - Entrenar Logistic Regression
 - Entrenar Random Forest
 - Evaluar Accuracy y F1
 - Crear matriz de confusión

- Entregables:
 - Comparación de modelos
 - Métricas y gráficas

Sprint 3 - Despliegue y Documentación

- Tareas:
 - Guardar modelo .joblib
 - Documentar proyecto
 - Preparar presentación
- Entregables:
 - Modelo final
 - README profesional
 - Entrega final

6. Flujo Profesional de Trabajo con GitHub

1. Un integrante crea el repositorio en GitHub.
2. Inicializar Git con git init.
3. Crear estructura TDSP del proyecto.
4. Subir proyecto con git push.
5. Agregar colaboradores.
6. Cada integrante clona el repositorio.
7. Trabajar usando ramas feature/.
8. Subir cambios mediante Pull Requests.
9. Revisar y aprobar cambios antes del merge.

7. Comandos Importantes

git init

git clone <url>

git checkout -b feature/nombre-rama

git add .

git commit -m 'mensaje'

git push origin feature/nombre-rama

git pull origin main

8. Plantilla Daily Scrum

Integrante	¿Qué hice?	¿Qué haré?	¿Bloqueos?

9. Plantilla Retrospectiva

Pregunta	Respuesta
¿Qué salió bien?	
¿Qué fue difícil?	
¿Qué mejoraríamos?	
¿Qué aprendizaje técnico obtuvimos?	

10. Definition of Done

- El notebook corre sin errores.
- El dataset se descarga correctamente.
- Se entrenan modelos baseline y alternativo.
- Se comparan métricas Accuracy y F1 Macro.
- Se incluye matriz de confusión.
- El proyecto está documentado y reproducible.

11. Conclusión

Este proyecto permite aplicar metodologías profesionales de ciencia de datos, trabajo colaborativo con GitHub y gestión ágil mediante Scrum ML. Además, fortalece habilidades técnicas y organizacionales utilizadas en proyectos reales de Machine Learning.